

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

200022/170022/
120022/030022

2nd Sem / Branch : Agri, Auto, Ceramic, Chem, P & P, Civil, Comp, Elect, Eltx, Food Tech, I & C, Mech, T & D, Plastic, Prod, Mechatronics, Text Proc, Text Tech, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F & F, Civil Const, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Text Chem, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Rubber Tech, Polymer Engg, Highway Engg, Fab. Tech, Fire Tech & Safety, AME

Subject : Applied Mathematics-II

Time : 3 Hrs.

Section-A

M.M. : 100

Note: Multiple Choice questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.1 Value of $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ is (CO1)

- (a) a (b) n
(c) 0 (d) $n \cdot a^{n-1}$

Q.2 $\frac{d}{dx}(\cot x) =$ (CO1)

- (a) $\cot x$ (b) $-\operatorname{cosec}^2 x$
(c) $\sin x$ (d) none of these

Q.3 $\frac{d}{dx} \sec x =$ (CO1)

- (a) $\sec x$ (b) $\tan x$
(c) $\sec x \tan x$ (d) none of these

Q.4 $\int a^x dx =$ (CO3)

- (a) $a^x + c$ (b) $\log a + c$
(c) $\frac{a^x}{\log a} + c$ (d) none of these

(1)

200022/170022/
120022/030022

Q.5 $\int \tan x dx =$ (CO3)

- (a) $\log \sec x + c$ (b) $\log \tan x + c$
(c) $\sec^2 x + c$ (d) none of these

Q.6 $\int \operatorname{cosec} x dx =$ (CO3)

- (a) $\log \sin x + c$ (b) $\log \operatorname{cosec} x + c$
(c) $\cot x + c$ (d) $\log (\operatorname{cosec} x - \cot x) + c$

Q.7 Determine the degree of $\left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + 3y\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$ (CO8)

- (a) 1 (b) 2
(c) 3 (d) 4

Q.8 The median of 21,24,27,30,32,34,35 is (CO9)

- (a) 27 (b) 30
(c) 34 (d) none of these

Q.9 $\frac{d^2y}{dx^2} + y\frac{dy}{dx} - x^2 = 0$ is an example of differential equation. (CO8)

- (a) Linear (b) non linear
(c) both linear and non linear (d) none of these

Q.10 The mean of 3,6,9,12,15,21 is (CO9)

- (a) 11 (b) 12
(c) 15 (d) 9

Section-B

Note: Objective type questions. All questions are compulsory. (10x1=10)

Q.11 Evaluation $f(2)$ if $f(x) = x^2 + 6x + 4$ (CO1)

(2)

200022/170022/
120022/030022

Q.12 Fill in the blank $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO1)

Q.13 $\frac{d}{dx}(\sin 3x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO1)

Q.14 $\frac{d}{dx}(7x^3 - 5x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO1)

Q.15 $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO1)

Q.16 Evaluate $\int_0^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO3)

Q.17 Evaluate $\int 2 \cos x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO3)

Q.18 $\int \frac{1}{x^2 - a^2} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$ (CO3)

Q.19 Write the formula of rank co-relation coefficient. (CO9)

Q.20 Determine the median of 4,7,9,10,13,16,20. (CO9)

Section-C

Note: Short answer type questions. Attempt any twelve questions out of fifteen questions. (12x5=60)

Q.21 Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 7x}{\sin 5x}$. (CO1)

Q.22 Differentiate $\cos x$ with respect to x by first principle method. (CO1)

Q.23 Differentiate $y = \frac{x^2 + 1}{x + 3}$ with respect to x . (CO1)

Q.24 Differentiate $y = \cot x \operatorname{cosec} x$ with respect to x . (CO1)

Q.25 Differentiate $y = (x^2 + 1)(2x^3 + 1)$ (CO1)

Q.26 If $y = \sec x$ then find $\frac{d^2 y}{dx^2}$ (CO2)

(3)

200022/170022/
120022/030022

Q.27 The side of a square sheet of metal is increasing at the rate of 3cm per minute. At what rate is the area increasing when the side is 10cm long? (CO1)

Q.28 Evaluate $\int \cot^2 x \, dx$ (CO3)

Q.29 Evaluate $\int \frac{1}{1 - \cos x} \, dx$ (CO3)

Q.30 Evaluate $\int x \sin x \, dx$ (CO3)

Q.31 Evaluate $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^5 x \, dx$ (CO3)

Q.32 Evaluate $\int \sin^2 x \, dx$ (CO3)

Q.33 Evaluate $\int \frac{12x^2 - 7}{4x^3 - 7x - 3} \, dx$ (CO3)

Q.34 Solve differential equation $e^y \frac{dy}{dx} = e^x + x^2$. (CO8)

Q.35 Find the mean of the following distribution. (CO9)

x	10	30	50	70	89	92
y	7	8	10	15	10	10

Section-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x10=20)

Q.36 Find the points of maximum or minimum of the functions $f(x) = (x-1)(x+2)^2$. Find also the maximum and minimum values. (CO2)

Q.37 Calculate by Simpson rule an approximately value of $\int_0^4 (1 + 2x^2) \, dx$ by taking five ordinates. (CO7)

Q.38 Find the mean derivation of following data. (CO9)

x	10	30	50	70	90
y	4	24	28	16	8

(1280)

(4)

200022/170022/
120022/030022

प्र.12 रिक्त स्थान भरिए:- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र.13 $\frac{d}{dx}(\sin 3x) = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र.14 $\frac{d}{dx}(7x^3 - 5x) = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र.15 $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र.16 $\int_0^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.17 $\int 2 \cos x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.18 $\int \frac{1}{x^2 - a^2} \, dx = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र.19 रैंक सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए।

प्र.20 4,7,9,10,13,16,20 का माध्यक ज्ञात करें।

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 में से किन्हीं 12 प्रश्नों को हल कीजिए।

प्र.21 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 7x}{\sin 5x}$ का मूल्यांकन कीजिए। (12x5=60)

प्र.22 x के सापेक्ष में प्रथम नियम विधि से $\cos x$ को अवकलित कीजिए।

प्र.23 x के सापेक्ष में $y = \frac{x^2 + 1}{x + 3}$ को अवकलित कीजिए।

प्र.24 x के सापेक्ष में $y = \cot x \operatorname{cosec} x$ को अवकलित कीजिए।

प्र.25 $y = (x^2 + 1)(2x^3 + 1)$ को अवकलित कीजिए।

प्र.26 यदि $y = \sec x$ तब $\frac{d^2 y}{dx^2}$ को ज्ञात करें।

(7)

200022/170022/
120022/030022

प्र.27 एक वर्गाकार धातु की चादर की भुजा 3 से.मी. प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। यदि भुजा की लम्बाई 10 से.मी. है तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है?

प्र.28 $\int \cot^2 x \, dx$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.29 $\int \frac{1}{1 - \cos x} \, dx$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.30 $\int x \sin x \, dx$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.31 $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^5 x \, dx$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.32 $\int \sin^2 x \, dx$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.33 $\int \frac{12x^2 - 7}{4x^3 - 7x - 3} \, dx$ का मूल्यांकन कीजिए।

प्र.34 अवकल समीकरण को हल कीजिए - $e^y \frac{dy}{dx} = e^x + x^2$

प्र.35 निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए-

x	10	30	50	70	89	92
y	7	8	10	15	10	10

भाग - घ

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x10=20)

प्र.36 फलन $f(x) = (x-1)(x+2)^2$ के उच्चतम तथा न्यूनतम बिन्दु ज्ञात कीजिए। इनके उच्चतम तथा न्यूनतम मूल्य भी ज्ञात करें।

प्र.37 $\int_0^4 (1+2x^2) \, dx$ पाँच निर्देशांकों को लेते हुए सिम्पसन नियम के द्वारा लगभग मान निकालें।

प्र.38 निम्नलिखित आंकड़ों का मानक विचलन ज्ञात करें।

x	10	30	50	70	90
y	4	24	28	16	8

(1280)

(8)

200022/170022/
120022/030022